

Modelli e metodi matematici della fisica
Esame scritto del 08/07/2025

ISTRUZIONI per la consegna:

- Scrivere in STAMPATELLO nome, cognome e matricola: ad esempio LUDVIG BOLTZMANN, 20021844.
- Gli esercizi di analisi complessa (1 e 2) e quelli di analisi funzionale (3 e 4) devono essere consegnati su fogli protocollo *separati*.

ESERCIZI:

1. [7 pt.] Data la funzione $f(z) = \frac{\log(z + 2\pi)}{(z - i\pi)^3}$:

- 1.1 Elencare e classificare le singolarità della funzione $f(z)$ e disegnarle nel piano complesso (singolarità eliminabili, poli, singolarità essenziali, branch points).
- 1.2 Calcolare i residui di $f(z)$ in $z = i\pi$ e $z = -i\pi$.
- 1.3 Calcolare l'integrale:

$$\int_{\gamma} dz f(z), \quad (1)$$

dove γ è una circonferenza di raggio 6 centrata nell'origine percorsa in senso orario.

2. [8 pt.] Data la funzione

$$g_a(x) = \frac{x^{1-a}}{(1+x^2)^2},$$

con $-2 < a < 2$,

- 2.1 Identificare e discutere la natura delle singolarità nel piano complesso al variare di a (singolarità polari, eliminabili, essenziali, branch point, tagli, ecc.).
- 2.2 Calcolare il seguente integrale:

$$I = \int_0^{\infty} dx g_a(x), \quad (2)$$

con $-2 < a < 2$ e $a \neq 0, \pm 1$ utilizzando i metodi dell'analisi complessa. Si disegni il percorso di integrazione e si riporti la parametrizzazione di tutte le curve del percorso. Se gli integrali lungo alcune curve dovessero annullarsi, è necessario motivare la risposta.

3. [7 pt.] Si consideri l'operatore $\mathcal{A} = -i \frac{d}{dx}$, definito sul seguente dominio,

$$\mathcal{D}(\mathcal{A}) = \{(f, f') \in L^2[0, 1], f \in C[0, 1], f(1) = -f(0)\}.$$

- 3.1 Si mostri che l'operatore è autoaggiunto su $L^2[0, 1]$;
- 3.2 Se ne calcolino autovettori e autovalori;
- 3.3 Si sviluppi la funzione $f(x) = 1$ nella base ortonormale degli autovettori.

4. [8 pt.] Si trovi la soluzione esplicita della seguente PDE,

$$\partial_t f(t, x) = \partial_{xx} f(t, x) - \partial_x f(t, x) - f(t, x) + \delta(x) \delta\left(\frac{t}{3} - 1\right),$$

definita per $x \in \mathbb{R}$, e con condizione iniziale $f(t = -1/2, x) = 0$.

SOLUZIONI

1. 1.1 La funzione $f(z)$ ha un branch point in $z = -2\pi$, e un polo triplo in $z = i\pi$. Definendo gli angoli tra $-\pi$ e π , occorre tagliare il piano complesso nella semiretta, $(-\infty, -2\pi]$.
- 1.2 Il residuo di $f(z)$ in $z = -i\pi$ è zero dal momento che $f(z)$ è analitica in tale punto. Invece, possiamo calcolare il residuo di $f(z)$ in $z = i\pi$ dalla definizione, tenendo conto che $z = i\pi$ è un polo triplo per la funzione $f(z)$:

$$\begin{aligned} \text{Res}(f(z), i\pi) &= \frac{1}{2} \frac{d^2}{dz^2} ((z - i\pi)^3 f(z)) \Big|_{i\pi} = \frac{1}{2} \frac{d^2}{dz^2} (\log(z + 2\pi)) \Big|_{i\pi} = -\frac{1}{2(z + 2\pi)^2} \Big|_{i\pi} \\ &= -\frac{1}{2\pi^2(3 + 4i)}. \end{aligned} \quad (3)$$

- 1.3 Mantenendo il taglio scelto al punto 1.1, possiamo osservare che la funzione $\log(z + 2\pi)$ è analitica all'interno e sulla curva γ , dal momento che $6 < 2\pi$. Di conseguenza, possiamo applicare la formula integrale di Cauchy per la derivata seconda ottenendo:

$$\int_{\gamma} dz \frac{\log(z + 2\pi)}{(z - i\pi)^3} = -\frac{2\pi i}{2} \frac{d^2}{dz^2} \log(z + 2\pi) \Big|_{i\pi} = \frac{\pi i}{(i\pi + 2\pi)^2} \Big|_{i\pi} = \frac{4 + 3i}{\pi 25}. \quad (4)$$

Il segno meno al secondo passaggio è dovuto al senso di percorrenza orario della curva.

2. 2.1 I punti $z = \pm i$ sono poli doppi per la funzione $g_a(z)$ indipendentemente dal valore di a . Invece, il punto $z = 0$ è un branch point se $1 - a$ non è intero. Dunque, visto che $-2 < a < 2$, $z = 0$ è un branch point, eccetto per $a = -1, 0, 1$, valori per i quali $g_a(z)$ è analitica in $z = 0$.
- 2.2 Scegliamo il taglio sul semiasse reale positivo (angoli definiti tra $0, 2\pi$). Scegliamo il seguente percorso di integrazione (semi-circonferenza e indentazione dell'origine): $\gamma = \gamma_1 + \gamma_R + \gamma_2 + \gamma_{\epsilon}$, parametrizzato dalle curve:

$$\gamma_1 : \quad x, \quad x \in [\epsilon, R], \quad (5a)$$

$$\gamma_R : \quad Re^{i\theta}, \quad \theta \in [0, \pi], \quad (5b)$$

$$\gamma_2 : \quad xe^{i\pi}, \quad x \in [R, \epsilon], \quad (5c)$$

$$\gamma_{\epsilon} : \quad \epsilon e^{i\theta}, \quad \theta \in [\pi, 0]. \quad (5d)$$

La curva γ_1 è da intendersi posta sopra il taglio di una quantità η in modo che

$$\lim_{\eta \rightarrow 0} \int_{\gamma_1} g_a(z) dz = I, \quad (6a)$$

$$\int_{\gamma_2} g_a(z) dz = \int_R^{\epsilon} dx \frac{x^{1-a} e^{i\pi(1-a)}}{(1+x^2)^2} e^{i\pi} = -I e^{-i\pi a}. \quad (6b)$$

In aggiunta, l'integrale sulla curva γ_R è nullo. Infatti, visto che $a > -2$, si ha,

$$\left| \int_{\gamma_R} g(z) dz \right| \sim \int_0^{\pi} d\theta \left| \frac{R i e^{i\theta} R^{1-a} e^{i\theta(1-a)}}{(1+R^2)^2} \right| \sim \frac{R^{2-a}}{R^4} \rightarrow 0, \quad \text{per } R \rightarrow \infty. \quad (7a)$$

Anche l'integrale su γ_{ϵ} si annulla per $a < 2$, infatti

$$\left| \int_{\gamma_{\epsilon}} dz g_a(z) \right| = \int_{\pi}^0 d\theta \left| \frac{\epsilon i e^{i\theta} \epsilon^{1-a} e^{i\theta(1-a)}}{(1+\epsilon^2)^2} \right| \sim \epsilon^{2-a} \rightarrow 0, \quad \text{per } \epsilon \rightarrow 0. \quad (8)$$

Di conseguenza, possiamo applicare il teorema dei residui ottenendo

$$\int_{\gamma} g_a(z) dz = \left(\int_{\gamma_1} + \int_{\gamma_2} \right) g_a(z) dz = (1 - e^{-i\pi a}) I = 2\pi i \sum_k \text{Res}(g_a(z), z_k), \quad (9)$$

dove z_k sono le singolarità contenute nel cammino di integrazione. Con il cammino scelto, occorre calcolare solo il residuo per $z = i$. Dunque, si ottiene

$$\begin{aligned} \int_{\gamma} dz g_a(z) &= 2\pi i \operatorname{Res}(g_a(z), z = i) = 2\pi i \frac{d}{dz} \left(\frac{z^{1-a}}{(z+i)^2} \right) \Big|_{z=i} = \\ &= 2\pi i \left(\frac{(1-a)z^{-a}}{(z+i)^2} - \frac{z^{1-a} 2}{(z+i)^3} \right) \Big|_{z=i} = \frac{ia\pi}{2} e^{-ia\pi/2}. \end{aligned} \quad (10)$$

Possiamo dunque calcolare il valore dell'integrale I

$$I = \frac{ia\pi}{2} \frac{e^{-ia\pi/2}}{1 - e^{-ia\pi}} = \frac{a\pi}{4 \sin(a\pi/2)}. \quad (11)$$

3. Per mostrare che l'operatore è autoaggiunto calcoliamo il seguente prodotto scalare in $L^2[0, 1]$,

$$\begin{aligned} \langle f | \mathcal{A}g \rangle &= \int_0^1 dx f^*(x) [-ig'(x)] = -i [f^*(1)g(1) - f^*(0)g(0)] + \int_0^1 dx i f^{*'}(x)g(x) \\ &= \int_0^1 dx [-if'(x)]^* g(x) = \langle \mathcal{A}f | g \rangle. \end{aligned} \quad (12)$$

In particolare, i termini di bordo sono stati eliminati usando il fatto che $f(1) = -f(0)$ e $g(1) = -g(0)$. Ne segue che i domini dell'operatore e del suo aggiunto sono uguali, $\mathcal{D}(\mathcal{A}) = \mathcal{D}(\mathcal{A}^\dagger)$, e quindi l'operatore è autoaggiunto (piuttosto che solamente simmetrico).

Il problema agli autovettori è del tutto simile a quell'operatore impulso, ossia,

$$-if'(x) = \lambda f(x) \quad \Rightarrow \quad f(x) = f_0 e^{i\lambda x}. \quad (13)$$

Le condizioni al bordo implicano,

$$f_0 e^{i\lambda} = -f_0 \quad \Rightarrow \quad e^{i\lambda} = -1 \quad \Rightarrow \quad \lambda_n = \pi(2n+1) \quad \text{con } n \in \mathbb{Z}. \quad (14)$$

La costante arbitraria può essere fissata richiedendo che le autofunzioni siano *ortonormali*, ossia $\langle f_n | f_m \rangle = \delta_{nm}$. A tal fine,

$$\langle f_n | f_m \rangle = |f_0|^2 \int_0^1 dx e^{2\pi i(m-n)x} = |f_0|^2 \frac{e^{2\pi i(m-n)} - 1}{2\pi i(m-n)} = \begin{cases} 0 & n \neq m \\ |f_0|^2 & n = m \end{cases}, \quad (15)$$

dove nell'ultimo passaggio abbiamo usato la scorciatoia di trattare m e n come variabili continue, prendendo il limite $n \rightarrow m$. Dall'espressione di sopra segue che possiamo semplicemente scegliere $f_0 = 1$ (prendendolo reale). Essendo l'operatore autoaggiunto, i suoi autovettori formano una base, da cui segue che ogni funzione $f \in L^2[0, 1]$ può essere espansa come segue,

$$f(x) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n f_n(x), \quad \text{con } c_n = \langle f_n | f \rangle. \quad (16)$$

Nel nostro caso,

$$c_n = \int_0^1 dx e^{-i\pi(2n+1)x} = \frac{e^{-i\pi(2n+1)} - 1}{-i\pi(2n+1)} = \frac{2}{i\pi(2n+1)}, \quad (17)$$

e quindi,

$$1 = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{2}{i\pi(2n+1)} e^{i\pi(2n+1)x}. \quad (18)$$

4. Essendo il dominio $x \in \mathbb{R}$ conviene lavorare in spazio di Fourier, per trasformare l'equazione in una semplice ODE del primo ordine nella variabile temporale, ossia,

$$\partial_t \hat{f}(t, k) + (k^2 + ik + 1) \hat{f}(t, k) = 3\delta(t - 1), \quad (19)$$

dove abbiamo usato $\delta\left(\frac{t}{3} - 1\right) = 3\delta(t - 3)$. Essendo l'equazione una ODE del primo ordine, anche se non omogenea, possiamo risolverla in forma chiusa. In particolare, abbiamo,

$$\begin{aligned} \hat{f}(t, k) &= A e^{-\int_{-1/2}^t dt' (k^2 + ik + 1)} + \int_{-1/2}^t dt' 3\delta(t' - 3) e^{\int_t^{t'} dt'' (k^2 + ik + 1)} \\ &= A e^{(k^2 + ik + 1)(t + \frac{1}{2})} + 3 \int_{-1/2}^t dt' \delta(t' - 3) e^{-(k^2 + ik + 1)(t - t')} \\ &= A e^{(k^2 + ik + 1)(t + \frac{1}{2})} + 3\theta(t - 3) e^{-(k^2 + ik + 1)(t - 3)}, \end{aligned} \quad (20)$$

dove abbiamo usato il fatto che l'ultimo integrale è non-nullo solo se la δ ha supporto sul dominio di integrazione, ossia se $t > 3$.

Poichè rispetto alla trasformata di Fourier il tempo è solo un parametro, la condizione iniziale su f si riflette su $\hat{f}$, che deve perciò rispettare $\hat{f}(t = -1/2, k) = A = 0$. Ora che abbiamo determinato la costante, torniamo allo spazio originale con l'anti-trasformata,

$$\begin{aligned} f(t, x) &= \int \frac{dk}{2\pi} \hat{f}(t, k) e^{ikx} = 3\theta(t - 3) e^{-(t-3)} \int \frac{dk}{2\pi} e^{-(t-3)[k^2 + ik(1 - \frac{x}{t-3})]} \\ &= 3\theta(t - 3) e^{-(t-3)} e^{-\frac{[x-t+3]^2}{4(t-3)}} \int \frac{dk}{2\pi} e^{-(t-3)[k + \frac{i}{2}(1 - \frac{x}{t-3})]^2} = 3\theta(t - 3) e^{-(t-3)} \frac{e^{-\frac{[x-t+3]^2}{4(t-3)}}}{\sqrt{2\pi}\sqrt{2(t-3)}}. \end{aligned} \quad (21)$$